Email: ahds@engineer.com

AHDS - Reliability Engineering • FMEA/FMECA • Hardware Failure Mechanisms

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

Reliability Physics • Derating • Aging • HALT/HASS • Qualification • Field Returns • Root Cause

Objectif : comprendre non seulement CE QUI a échoué, mais POURQUOI le mécanisme physique est apparu, comment le reproduire, comment réduire son occurrence et comment démontrer que l'action corrective est efficace.

Goal: understand not only WHAT failed, but WHY the physical mechanism appeared, how to reproduce it, how to reduce its occurrence and how to demonstrate that the corrective action is effective.

Table des matières / Contents

01. Fondamentaux de la fiabilité / Reliability fundamentals — 12 questions
02. Calculs de fiabilité et interprétation / Reliability calculations & interpretation — 8 questions
03. AMDE / AMDEC / FMEA / FMECA — 14 questions
04. Déclassement et marges de surcontrainte électrique / Derating & electrical overstress margins — 9 questions
05. Température, Arrhenius et accélération / Temperature, Arrhenius & acceleration — 8 questions
06. Fiabilité et vieillissement des condensateurs / Capacitor reliability & aging — 9 questions
07. Brasures, boîtiers et défaillances thermomécaniques / Solder joints, packages & thermo-mechanical failures — 9 questions
08. Mécanismes de défaillance PCB / vias / conducteurs / PCB / via / conductor failure mechanisms — 7 questions
09. Connecteurs, contacts et fiabilité mécanique / Connectors, contacts & mechanical reliability — 6 questions
10. ESD, EOS, surtensions et latch-up / ESD, EOS, surge & latch-up — 8 questions
11. Humidité, contamination et corrosion / Humidity, contamination & corrosion — 6 questions
12. Mécanismes de vieillissement des semi-conducteurs / Semiconductor aging mechanisms — 6 questions
13. Fiabilité de l'électronique de puissance / Power electronics reliability — 7 questions
14. HALT, HASS, déverminage et qualification / HALT, HASS, burn-in & qualification — 9 questions
15. Fiabilité environnementale et mécanique / Environmental & mechanical reliability — 6 questions
16. Retours terrain / RMA et cause racine / Field returns / RMA & root cause — 10 questions
17. Pratiques de conception pour la fiabilité / Reliability design practices — 10 questions
18. Fiabilité fournisseur, fabrication et cycle de vie / Supplier, manufacturing & lifecycle reliability — 7 questions
19. Questions pièges d'entretien / Real interview trick questions — 15 questions
20. Scénarios d'entretien / Scenario questions — 13 questions
21. Exemples de calcul / Practical calculation examples
22. Check-list de revue de fiabilité / Reliability review checklist
23. Réponses rapides / Rapid-fire answers
24. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

01. Fondamentaux de la fiabilité / Reliability fundamentals

REL-0001 — FR
Qu'est-ce que la fiabilité ?
Réponse : La probabilité qu'un élément remplisse sa fonction requise pendant une durée donnée dans des conditions données. La fiabilité n'a pas de sens sans durée de mission, environnement et critères de réussite.

REL-0001 — EN
What is reliability?
Answer: Probability that an item performs its required function for a stated time under stated conditions. Reliability is meaningless without mission time, environment and success criteria.

REL-0002 — FR
Fiabilité ou qualité ?
Réponse : La qualité décrit souvent la conformité à la fabrication; la fiabilité concerne la performance dans le temps. Une carte peut réussir le test final et avoir pourtant une mauvaise fiabilité à long terme.

REL-0002 — EN
Reliability vs quality?
Answer: Quality often describes conformance at manufacture; reliability concerns performance over time. A board can pass final test yet have poor long-term reliability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0003 — FR
Qu'est-ce que le taux de défaillance λ ?
Réponse : Un taux décrivant les défaillances par unité de temps dans un modèle/une région où cette interprétation est valide. Il n'est pas automatiquement constant sur toute la vie du produit.

REL-0003 — EN
What is failure rate λ?
Answer: A rate describing failures per unit time under a model/region where that interpretation is valid. It is not automatically constant throughout product life.

REL-0004 — FR
Qu'est-ce que le MTBF ?
Réponse : Le temps moyen entre défaillances (Mean Time Between Failures) est couramment utilisé pour les systèmes réparables ou sous hypothèse exponentielle. C'est une métrique statistique de population — pas la durée de vie garantie d'une unité.

REL-0004 — EN
What is MTBF?
Answer: Mean Time Between Failures is commonly used for repairable systems or under exponential assumptions. It is a population/statistical metric—not the guaranteed life of one unit.

REL-0005 — FR
Qu'est-ce que le MTTF ?
Réponse : Le temps moyen jusqu'à défaillance (Mean Time To Failure) est couramment utilisé pour les éléments non réparables; la terminologie varie selon les organisations.

REL-0005 — EN
What is MTTF?
Answer: Mean Time To Failure is commonly used for non-repairable items; terminology varies by organization.

REL-0006 — FR
Qu'est-ce que le FIT ?
Réponse : Failures In Time : typiquement des défaillances par 10^9 heures-composant. Sous un modèle exponentiel à taux constant, MTBF (heures) ≈ 10^9 / FIT.

REL-0006 — EN
What is FIT?
Answer: Failures In Time: typically failures per 10^9 device-hours. Under a constant-rate exponential model, MTBF(hours) ≈ 10^9 / FIT.

REL-0007 — FR • PIÈGE
PIÈGE : MTBF = 1 000 000 h. Le produit durera-t-il 114 ans ?
Réponse : Non. Le MTBF n'est pas une garantie de durée de vie individuelle. Il décrit un modèle statistique/une population et peut ne s'appliquer qu'à un régime de taux de défaillance et à des conditions spécifiques.

REL-0007 — EN • TRICK
TRICK: MTBF = 1,000,000 h. Will the product last 114 years?
Answer: No. MTBF is not an individual lifetime guarantee. It describes a statistical model/population and may apply only to a specific failure-rate regime and conditions.

REL-0008 — FR
Quelle est la fonction de fiabilité R(t) à λ constant ?
Réponse : Pour le modèle exponentiel : R(t) = e^(−λt). Ne l'utiliser que lorsque l'hypothèse d'un taux de défaillance constant est justifiée.

REL-0008 — EN
What is reliability function R(t) under constant λ?
Answer: For the exponential model: R(t)=e^(−λt). Use it only when a constant failure-rate assumption is justified.

REL-0009 — FR
Qu'est-ce que la courbe en baignoire ?
Réponse : Une courbe conceptuelle du cycle de vie : défaillances précoces (mortalité infantile), une région de vie utile relativement stable, puis l'usure. Les produits réels ne suivent pas toujours cette forme idéalisée.

REL-0009 — EN
What is the bathtub curve?
Answer: Conceptual life-cycle curve: early failures (infant mortality), a relatively stable useful-life region, then wear-out. Real products do not always follow the idealized shape.

REL-0010 — FR
Qu'est-ce que la mortalité infantile ?
Réponse : Les défaillances précoces causées par des défauts latents de fabrication/matériau, des problèmes d'assemblage ou des unités faibles; le déverminage et l'amélioration du procédé peuvent les réduire.

REL-0010 — EN
What is infant mortality?
Answer: Early failures caused by latent manufacturing/material defects, assembly issues or weak units; screening/process improvement can reduce them.

REL-0011 — FR
Qu'est-ce que l'usure (wear-out) ?
Réponse : La probabilité de défaillance augmente à mesure que les mécanismes de vieillissement s'accumulent : perte d'électrolyte des condensateurs, fatigue, dégradation de l'isolation, usure mécanique, etc.

REL-0011 — EN
What is wear-out?
Answer: Failure probability rises as aging mechanisms accumulate: capacitor electrolyte loss, fatigue, insulation degradation, mechanical wear, etc.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0012 — FR
Peut-on « ajouter » la fiabilité par des tests en fin de parcours ?
Réponse : Non. La fiabilité est d'abord conçue et fabriquée; les essais peuvent révéler des faiblesses et vérifier des hypothèses, mais ne peuvent pas compenser une conception fondamentalement marginale.

REL-0012 — EN
Can reliability be 'tested in' at the end?
Answer: No. Reliability is primarily designed and manufactured in; testing can reveal weaknesses and verify assumptions but cannot compensate for a fundamentally marginal design.

02. Calculs de fiabilité et interprétation / Reliability calculations & interpretation

REL-0013 — FR
Comment combiner des taux de défaillance constants dans un modèle série simple ?
Réponse : Si des éléments indépendants doivent tous fonctionner et que les hypothèses exponentielles s'appliquent : λsystème ≈ Σλi, donc MTBFsystème ≈ 1/Σλi.

REL-0013 — EN
How do you combine constant failure rates in a simple series model?
Answer: If independent elements must all operate and exponential assumptions apply: λsystem≈Σλi, so MTBFsystem≈1/Σλi.

REL-0014 — FR
Exemple : 200 FIT + 300 FIT + 500 FIT. FIT du système ?
Réponse : Environ 1000 FIT selon l'approximation série indépendante simple; MTBF ≈ 10^9/1000 = 1 000 000 h. Cela ne signifie toujours pas que chaque unité vivra un million d'heures.

REL-0014 — EN
Example: 200 FIT + 300 FIT + 500 FIT. System FIT?
Answer: Approximately 1000 FIT under the simple independent series approximation; MTBF ≈ 10^9/1000 = 1,000,000 h. This still does not mean each unit lives one million hours.

REL-0015 — FR
Qu'est-ce que la disponibilité ?
Réponse : La fraction du temps pendant laquelle un système réparable est opérationnel. Une approximation simple courante est MTBF/(MTBF+MTTR), mais la maintenance/logistique réelle peut exiger des modèles plus riches.

REL-0015 — EN
What is availability?
Answer: Fraction of time a repairable system is operational. A common simple approximation is MTBF/(MTBF+MTTR), but real maintenance/logistics may require richer models.

REL-0016 — FR
Fiabilité ou disponibilité ?
Réponse : Un système peut avoir des défaillances et pourtant une haute disponibilité si la réparation est rapide; un équipement critique non réparable peut exiger une très haute fiabilité quelle que soit la réparabilité.

REL-0016 — EN
Reliability vs availability?
Answer: A system can have failures yet high availability if repair is fast; a non-repairable mission-critical device may require very high reliability regardless of repairability.

REL-0017 — FR
Qu'est-ce que le niveau de confiance dans les essais de fiabilité ?
Réponse : Les résultats d'essai observés impliquent des bornes statistiques, pas une certitude. La taille d'échantillon, la durée d'essai et les défaillances déterminent quelle affirmation de fiabilité est défendable.

REL-0017 — EN
What is confidence level in reliability testing?
Answer: Observed test results imply statistical bounds, not certainty. Sample size, test duration and failures determine what reliability claim is supportable.

REL-0018 — FR • PIÈGE
PIÈGE : 10 unités ont fonctionné 100 h sans défaillance. Fiabilité prouvée ?
Réponse : Non. Zéro défaillance sur une faible exposition est encourageant mais ne prouve pas une haute fiabilité terrain. Quantifier l'exposition et la confiance avant d'annoncer un taux.

REL-0018 — EN • TRICK
TRICK: 10 units ran 100 h with zero failures. Proven reliable?
Answer: No. Zero observed failures in a small exposure is encouraging but does not prove high field reliability. Quantify exposure and confidence before claiming a rate.

REL-0019 — FR
Qu'est-ce que le profil de mission ?
Réponse : La combinaison réelle de températures, cycles de service, charges, vibrations, humidité, cycles d'alimentation et durée que subit le produit.

REL-0019 — EN
What is mission profile?
Answer: Actual combination of temperatures, duty cycles, loads, vibration, humidity, power cycles and time that the product experiences.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0020 — FR
Pourquoi le profil de mission est-il essentiel ?
Réponse : Les mécanismes de défaillance dépendent fortement de l'historique des contraintes. Un chiffre de fiabilité calculé à 25 °C en fonctionnement continu peut être sans rapport avec un environnement automobile/industriel en cyclage.

REL-0020 — EN
Why is mission profile essential?
Answer: Failure mechanisms depend strongly on stress history. A reliability number calculated at 25°C continuous operation may be irrelevant to a cycling automotive/industrial environment.

03. AMDE / AMDEC / FMEA / FMECA

REL-0021 — FR
Qu'est-ce que l'AMDE (FMEA) ?
Réponse : L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets se demande systématiquement comment un élément peut défaillir, l'effet, la cause/le mécanisme, les contrôles existants et les actions pour réduire le risque.

REL-0021 — EN
What is FMEA?
Answer: Failure Modes and Effects Analysis systematically asks how an item can fail, the effect, cause/mechanism, existing controls and actions to reduce risk.

REL-0022 — FR
AMDE ou AMDEC (FMEA ou FMECA) ?
Réponse : L'AMDEC étend l'AMDE avec une analyse de criticité; la méthodologie exacte peut varier selon l'entreprise/le secteur.

REL-0022 — EN
FMEA vs FMECA?
Answer: FMECA extends FMEA with criticality analysis; exact company/industry methodology can vary.

REL-0023 — FR
Qu'est-ce qu'un mode de défaillance ?
Réponse : La manière dont un élément défaille : circuit ouvert, court-circuit, dérive, sortie bloquée, contact intermittent, perte de régulation, etc.

REL-0023 — EN
What is a failure mode?
Answer: The manner in which an item fails: open circuit, short, drift, stuck output, intermittent contact, loss of regulation, etc.

REL-0024 — FR
Mode de défaillance ou mécanisme de défaillance ?
Réponse : Le mode est l'apparence de la défaillance; le mécanisme est le processus physique qui la cause — par ex. un joint de brasure ouvert par fatigue thermomécanique.

REL-0024 — EN
Failure mode vs failure mechanism?
Answer: Mode is what the failure looks like; mechanism is the physical process causing it—e.g., open solder joint due to thermo-mechanical fatigue.

REL-0025 — FR
Mécanisme de défaillance ou cause racine ?
Réponse : Le mécanisme décrit la physique; la cause racine peut être la condition de conception/de procédé qui l'a permis, par exemple une déformation excessive due à une différence de CTE et un mauvais support.

REL-0025 — EN
Failure mechanism vs root cause?
Answer: Mechanism describes physics; root cause can be the design/process condition that enabled it, such as excessive strain caused by CTE mismatch and poor support.

REL-0026 — FR
Qu'est-ce que la gravité (severity) ?
Réponse : L'impact de la défaillance sur le système/le client/la sécurité selon le barème de l'organisation.

REL-0026 — EN
What is severity?
Answer: Impact of the failure on system/customer/safety according to the organization's rating scheme.

REL-0027 — FR
Qu'est-ce que l'occurrence ?
Réponse : La probabilité/fréquence estimée de la cause ou du mode de défaillance selon la méthode AMDE choisie.

REL-0027 — EN
What is occurrence?
Answer: Estimated likelihood/frequency of the cause or failure mode under the chosen FMEA method.

REL-0028 — FR
Qu'est-ce que la détection ?
Réponse : La cotation de la probabilité que les contrôles actuels détectent le problème avant qu'il ne s'échappe; les échelles diffèrent, il faut donc toujours préciser la convention.

REL-0028 — EN
What is detection?
Answer: Rating of how likely current controls are to detect the issue before escape; scales differ, so always state the convention.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0029 — FR
Qu'est-ce que l'IPR (RPN) ?
Réponse : L'indice de priorité de risque traditionnel = Gravité × Occurrence × Détection. Utile pour prioriser dans certains systèmes, mais ce n'est pas une mesure universelle du risque.

REL-0029 — EN
What is RPN?
Answer: Traditional Risk Priority Number = Severity × Occurrence × Detection. Useful for prioritization in some systems, but not a universal measure of risk.

REL-0030 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le RPN le plus élevé est-il toujours traité en premier ?
Réponse : Pas forcément. Les dangers de forte gravité peuvent exiger une action quel que soit le RPN; les méthodes modernes peuvent utiliser des tables de priorité d'action ou des règles propres au domaine.

REL-0030 — EN • TRICK
TRICK: Highest RPN always gets fixed first?
Answer: Not necessarily. High-severity hazards may demand action regardless of RPN; modern methods may use action-priority tables or domain-specific rules.

REL-0031 — FR
AMDE de conception ou AMDE procédé (DFMEA/PFMEA) ?
Réponse : La DFMEA vise les risques de défaillance de conception; la PFMEA vise les risques de fabrication/de procédé. Elles doivent échanger de l'information plutôt que vivre indépendamment.

REL-0031 — EN
What is design FMEA vs process FMEA?
Answer: DFMEA targets design failure risks; PFMEA targets manufacturing/process risks. They should exchange information rather than live independently.

REL-0032 — FR
Quand l'AMDE doit-elle commencer ?
Réponse : Assez tôt pour influencer l'architecture et les choix de composants/layout, puis être mise à jour au fil de la conception, des essais et du retour terrain.

REL-0032 — EN
When should FMEA start?
Answer: Early enough to influence architecture and component/layout choices, then updated as design, testing and field knowledge evolve.

REL-0033 — FR
Qu'est-ce qui rend une AMDE faible ?
Réponse : Des entrées génériques, la confusion entre causes et modes, des cotations arbitraires, aucun lien avec des preuves/essais et aucune action en boucle fermée.

REL-0033 — EN
What makes an FMEA weak?
Answer: Generic entries, confusing causes with modes, arbitrary scores, no linkage to evidence/tests, and no closed-loop actions.

REL-0034 — FR
Donnez un exemple d'AMDE matérielle.
Réponse : Mode : surtension sur le rail 5 V. Effet : dommage du CI en aval. Causes : pont diviseur de contre-réaction ouvert, défaut du contrôleur. Contrôles/actions : OVP, déclassement des composants, vérification par injection de défauts, contrôles en production.

REL-0034 — EN
Give a hardware FMEA example.
Answer: Mode: 5-V rail overvoltage. Effect: downstream IC damage. Causes: feedback divider open, controller fault. Controls/actions: OVP, component derating, fault injection verification, production checks.

04. Déclassement et marges de surcontrainte électrique / Derating & electrical overstress margins

REL-0035 — FR
Qu'est-ce que le déclassement (derating) ?
Réponse : Faire fonctionner les composants en dessous de limites de contrainte choisies pour augmenter la marge vis-à-vis des tolérances, de l'environnement, des transitoires et du vieillissement.

REL-0035 — EN
What is derating?
Answer: Operating components below selected stress limits to improve margin against tolerance, environment, transients and aging.

REL-0036 — FR
Valeurs maximales absolues ou conditions de fonctionnement recommandées ?
Réponse : Le maximum absolu est généralement une limite de dommage, pas une cible de fonctionnement normal. Concevoir dans les conditions recommandées/garanties avec une marge appropriée.

REL-0036 — EN
Absolute maximum vs recommended operating conditions?

Answer: Absolute maximum is generally a damage boundary, not a normal operating target. Design within recommended/guaranteed conditions with appropriate margin.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0037 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un MOSFET 60 V sur un bus 48 V est-il acceptable ?
Réponse : Pas sur la seule tension nominale. Inclure la tolérance d'alimentation, les pics de commutation, les oscillations, le load dump/les transitoires, la température et le déclassement requis; mesurer la contrainte au pire cas.

REL-0037 — EN • TRICK
TRICK: 60-V MOSFET on a 48-V bus—is it acceptable?
Answer: Not from nominal voltage alone. Include supply tolerance, switching spikes, ringing, load dump/transients, temperature and required derating; measure worst-case stress.

REL-0038 — FR
Pourquoi déclasser la tension des condensateurs ?
Réponse : La marge réduit la contrainte diélectrique et absorbe les transitoires; pour les MLCC, considérer aussi la capacité effective sous polarisation DC.

REL-0038 — EN
Why derate capacitor voltage?
Answer: Margin reduces dielectric stress and accommodates transients; for MLCCs also consider effective capacitance under DC bias.

REL-0039 — FR
Pourquoi déclasser la puissance des résistances ?
Réponse : La puissance nominale dépend généralement de la température ambiante/de la carte et du montage; l'auto-échauffement plus l'environnement peuvent exiger une réduction importante.

REL-0039 — EN
Why derate resistor power?
Answer: Rated power usually depends on ambient/board temperature and mounting; self-heating plus environment can require substantial reduction.

REL-0040 — FR
Pourquoi déclasser la température de jonction des semi-conducteurs ?
Réponse : Un fonctionnement continu proche de Tj(max) réduit la marge et accélère souvent les mécanismes de dégradation liés à la température.

REL-0040 — EN
Why derate semiconductor junction temperature?

Answer: Continuous operation close to Tj(max) reduces margin and often accelerates temperature-driven degradation mechanisms.

REL-0041 — FR
Qu'est-ce que la SOA ?
Réponse : La zone de fonctionnement sûr définit les combinaisons tension/courant/temps admissibles en tenant compte des mécanismes thermiques et secondaires; le courant nominal affiché seul est insuffisant.

REL-0041 — EN
What is SOA?
Answer: Safe Operating Area defines allowable voltage/current/time combinations considering thermal and secondary mechanisms; headline current rating alone is insufficient.

REL-0042 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un MOSFET de 100 A peut-il conduire 100 A sur mon PCB ?
Réponse : Pas forcément. Le boîtier, le cuivre du PCB, la résistance thermique, le RDS(on) à chaud, la SOA et les pertes de connexion dominent souvent.

REL-0042 — EN • TRICK
TRICK: MOSFET rated 100 A—can it conduct 100 A on my PCB?
Answer: Not necessarily. Package, PCB copper, thermal resistance, RDS(on) at hot temperature, SOA and connection losses often dominate.

REL-0043 — FR
Pourquoi inclure le cumul des tolérances ?
Réponse : Les contraintes au pire cas peuvent survenir quand tolérances des composants, variation d'alimentation, température et charge se combinent — pas aux valeurs nominales.

REL-0043 — EN
Why include tolerance stack-up?
Answer: Worst-case stresses can occur when component tolerances, supply variation, temperature and load combine—not at nominal values.

05. Température, Arrhenius et accélération / Temperature, Arrhenius & acceleration

REL-0044 — FR
Pourquoi la température compte-t-elle autant ?
Réponse : Beaucoup de processus de dégradation chimiques/matériaux s'accélèrent fortement avec la température; la température modifie aussi les paramètres électriques et la déformation thermomécanique.

REL-0044 — EN
Why does temperature matter so much?
Answer: Many chemical/material degradation processes accelerate strongly with temperature; temperature also changes electrical parameters and thermo-mechanical strain.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0045 — FR
Qu'est-ce que le modèle d'Arrhenius ?
Réponse : Un modèle souvent utilisé pour les processus thermiquement activés : l'accélération dépend exponentiellement de l'inverse de la température absolue et de l'énergie d'activation.

REL-0045 — EN
What is the Arrhenius model?
Answer: A model often used for thermally activated processes: acceleration depends exponentially on inverse absolute temperature and activation energy.

REL-0046 — FR
Qu'est-ce que le facteur d'accélération AF ?
Réponse : Pour un mécanisme d'Arrhenius applicable : AF = exp[(Ea/k)(1/Tusage − 1/Tstress)]. Il relie les taux/durées entre températures selon les hypothèses du modèle.

REL-0046 — EN
What is acceleration factor AF?
Answer: For an applicable Arrhenius mechanism: AF = exp[(Ea/k)(1/Tuse − 1/Tstress)]. It relates rates/times between temperatures under model assumptions.

REL-0047 — FR
Qu'est-ce que l'énergie d'activation Ea ?
Réponse : Un paramètre associé au mécanisme de dégradation dominant; il doit correspondre à ce mécanisme, et non être deviné pour obtenir l'accélération souhaitée.

REL-0047 — EN
What is activation energy Ea?
Answer: Parameter associated with the dominant degradation mechanism; it must be appropriate to that mechanism, not guessed simply to produce a desired acceleration.

REL-0048 — FR • PIÈGE
PIÈGE : chaque +10 °C divise-t-il la durée de vie par deux ?
Réponse : Non. La « règle des 10 degrés » est une règle empirique pour certains mécanismes/produits, pas une loi universelle. Utiliser la physique/le modèle pertinent et les données du fabricant.

REL-0048 — EN • TRICK
TRICK: Does every +10°C halve lifetime?
Answer: No. The '10-degree rule' is a rule of thumb for some mechanisms/products, not a universal law. Use the relevant physics/model and manufacturer data.

REL-0049 — FR
Pourquoi les essais accélérés peuvent-ils tromper ?
Réponse : Une contrainte excessive peut activer un mécanisme de défaillance différent de celui du terrain, ce qui invalide l'extrapolation.

REL-0049 — EN
Why can accelerated testing mislead?
Answer: Excessive stress may activate a different failure mechanism than field use, invalidating extrapolation.

REL-0050 — FR
Cyclage thermique ou stockage à haute température ?
Réponse : Le cyclage génère surtout de la fatigue thermomécanique due aux différences de dilatation; le stockage à haute température met l'accent sur le vieillissement thermique sans déformation ΔT répétée.

REL-0050 — EN
What is temperature cycling vs high-temperature storage?
Answer: Cycling primarily drives thermo-mechanical fatigue from expansion mismatch; high-temperature storage emphasizes temperature-driven aging without repeated ΔT strain.

REL-0051 — FR
Pourquoi ΔT est-il important pour la fatigue des brasures ?
Réponse : Une dilatation différentielle répétée produit une déformation cyclique; de plus grands écarts de température et une différence de CTE boîtier/carte peuvent accélérer la fatigue.

REL-0051 — EN
Why is ΔT important in solder fatigue?
Answer: Repeated differential expansion produces cyclic strain; larger temperature swings and package/board CTE mismatch can accelerate fatigue.

06. Fiabilité et vieillissement des condensateurs / Capacitor reliability & aging

REL-0052 — FR
Comment vieillissent les condensateurs électrolytiques aluminium ?
Réponse : La perte d'électrolyte et la dégradation chimique augmentent l'ESR et réduisent la capacité; la température et l'auto-échauffement par courant d'ondulation affectent fortement la durée de vie.

REL-0052 — EN
How do aluminum electrolytics age?

Answer: Electrolyte loss and chemical degradation increase ESR and reduce capacitance; temperature and ripple-current self-heating strongly affect life.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0053 — FR
Comment utiliser la durée de vie spécifiée d'un électrolytique ?
Réponse : Partir de la durée de vie spécifiée par le fabricant à la température/l'ondulation indiquées, puis appliquer le modèle de durée de vie du fabricant pour la température de cœur et l'ondulation réelles — pas un raccourci universel.

REL-0053 — EN
How do you use an electrolytic lifetime rating?
Answer: Start from manufacturer-rated life at specified temperature/ripple, then apply the manufacturer's lifetime model for actual core temperature and ripple—not a universal shortcut.

REL-0054 — FR
Exemple : 2000 h à 105 °C; règle approximative des 10 °C à 65 °C ?
Réponse : Si — et seulement si — le fabricant admet l'approximation du doublement par 10 °C : quatre réductions de 10 °C → environ 2000×16 = 32 000 h. C'est une estimation, pas une durée garantie.

REL-0054 — EN
Example: 2000 h at 105°C; rough 10°C rule at 65°C?
Answer: If—and only if—the vendor supports the doubling-per-10°C approximation: four 10°C reductions → about 2000×16 = 32,000 h. Treat this as an estimate, not a guaranteed life.

REL-0055 — FR
Pourquoi le courant d'ondulation compte-t-il ?
Réponse : L'ondulation crée un échauffement interne I^2R via l'ESR, ce qui élève la température de cœur et accélère le vieillissement.

REL-0055 — EN
Why does ripple current matter?
Answer: Ripple creates internal I^2R heating via ESR, raising core temperature and accelerating aging.

REL-0056 — FR
Qu'arrive-t-il à la capacité d'un MLCC sous polarisation DC ?
Réponse : La capacité des céramiques de classe II peut chuter fortement avec la tension DC appliquée, selon le diélectrique, la taille du boîtier et la tension nominale.

REL-0056 — EN
What happens to MLCC capacitance with DC bias?
Answer: Class-II ceramic capacitance can drop substantially with applied DC voltage, depending on dielectric, case size and voltage rating.

REL-0057 — FR
Les condensateurs céramiques s'usent-ils comme les électrolytiques ?
Réponse : Pas par évaporation d'électrolyte, mais ils ont d'autres mécanismes de défaillance : fissuration par flexion, claquage diélectrique, évolution de la résistance d'isolement et dommages mécaniques.

REL-0057 — EN
Do ceramic capacitors wear out like electrolytics?
Answer: Not by electrolyte evaporation, but they have other failure mechanisms: flex cracking, dielectric breakdown, insulation resistance changes and mechanical damage.

REL-0058 — FR
Qu'est-ce que la fissuration par flexion d'un MLCC ?
Réponse : La flexion de la carte transmet une contrainte dans la céramique fragile et produit des fissures qui peuvent devenir des défaillances par fuite/court-circuit.

REL-0058 — EN
What is MLCC flex cracking?
Answer: Board bending transfers stress into brittle ceramic, producing cracks that can become leakage/short failures.

REL-0059 — FR
Comment réduire le risque de fissuration par flexion des MLCC ?
Réponse : Placement/orientation à l'écart des zones de flexion, conception mécanique, boîtiers adaptés/terminaisons souples quand c'est justifié, maîtrise du routage et du dépanélisage.

REL-0059 — EN
How reduce MLCC flex-crack risk?
Answer: Placement/orientation away from board flex, mechanical design, suitable packages/soft termination where justified, routing/depanelization controls.

REL-0060 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un électrolytique de plus haute tension dure-t-il toujours plus longtemps ?
Réponse : Pas automatiquement. La durée de vie dépend de la construction, de la durée nominale, de la température, de l'ondulation, de l'ESR, de la taille physique et de la contrainte réelle — pas de la seule tension nominale.

REL-0060 — EN • TRICK
TRICK: Higher voltage-rated electrolytic always lasts longer?
Answer: Not automatically. Lifetime depends on construction, rated life, temperature, ripple, ESR, physical size and actual operating stress—not voltage rating alone.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

07. Brasures, boîtiers et défaillances thermomécaniques / Solder joints, packages & thermo-mechanical failures

REL-0061 — FR
Qu'est-ce qui cause la fatigue des brasures ?
Réponse : Les déformations mécaniques/thermiques répétées accumulent une déformation plastique et fissurent les régions de brasure/intermétalliques.

REL-0061 — EN
What causes solder fatigue?
Answer: Repeated mechanical/thermal strain accumulates plastic deformation and cracks solder/intermetallic regions.

REL-0062 — FR
Pourquoi les BGA sont-ils sensibles à la différence de CTE ?
Réponse : Le boîtier et le PCB se dilatent différemment; les billes de coin subissent souvent une forte déformation pendant le cyclage thermique.

REL-0062 — EN
Why are BGAs sensitive to CTE mismatch?
Answer: Package and PCB expand differently; corner balls often see high strain during thermal cycling.

REL-0063 — FR
Qu'est-ce que la croissance des composés intermétalliques ?
Réponse : Des couches métallurgiques se forment aux interfaces de brasure et évoluent avec le temps/la température; une croissance excessive ou des structures fragiles peuvent contribuer à la défaillance.

REL-0063 — EN
What is intermetallic compound growth?

Answer: Metallurgical layers form at solder interfaces and evolve with time/temperature; excessive growth or brittle structures can contribute to failure.

REL-0064 — FR
Qu'est-ce que le pad cratering ?
Réponse : Une fracture/un dommage du stratifié du PCB sous une pastille, souvent associé à la flexion/aux chocs mécaniques, surtout sous les boîtiers de type BGA.

REL-0064 — EN
What is pad cratering?
Answer: Fracture/damage in PCB laminate beneath a pad, often associated with mechanical bending/shock, especially under BGA-type packages.

REL-0065 — FR
Qu'est-ce que le head-in-pillow ?
Réponse : La bille de BGA et la pâte semblent refondues mais ne fusionnent pas correctement, souvent en lien avec le gauchissement, l'oxydation et les conditions de procédé.

REL-0065 — EN
What is head-in-pillow?
Answer: BGA ball and paste appear reflowed but fail to merge correctly, often involving warpage, oxidation and process conditions.

REL-0066 — FR
Quel est le risque des whiskers d'étain ?
Réponse : Des filaments conducteurs peuvent croître spontanément sur certaines finitions étain et court-circuiter des conducteurs; la prévention dépend des matériaux, du procédé et de l'application.

REL-0066 — EN
What is tin whisker risk?
Answer: Spontaneous conductive whiskers can grow from certain tin finishes and potentially short conductors; mitigation depends on materials/process/application.

REL-0067 — FR
Pourquoi l'underfill peut-il améliorer la fiabilité d'un BGA ?
Réponse : Il redistribue la contrainte mécanique et soutient les joints dans certaines applications, mais complique la retouche et doit être choisi et maîtrisé avec soin.

REL-0067 — EN
Why can underfill improve BGA reliability?
Answer: It redistributes mechanical stress and supports joints in some applications, but complicates rework and must be selected/process-controlled carefully.

REL-0068 — FR
Pourquoi le vernis de tropicalisation peut-il créer de nouveaux problèmes de fiabilité ?
Réponse : Un mauvais matériau/procédé peut piéger contamination/humidité, contraindre les composants, gêner les connecteurs ou rendre la retouche difficile.

REL-0068 — EN
Why can conformal coating create new reliability problems?

Answer: Wrong material/process can trap contamination/moisture, stress components, interfere with connectors or make rework difficult.

REL-0069 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la refusion a réparé le BGA intermittent. Cause racine confirmée ?
Réponse : Non. La chaleur/la perturbation mécanique a modifié le symptôme. Il faut encore des preuves du défaut précis et de la raison de sa formation.

REL-0069 — EN • TRICK
TRICK: Reflow fixed the intermittent BGA. Root cause confirmed?
Answer: No. Heat/mechanical disturbance changed the symptom. You still need evidence of the specific defect and why it formed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

08. Mécanismes de défaillance PCB / vias / conducteurs / PCB / via / conductor failure mechanisms

REL-0070 — FR
Comment les vias peuvent-ils défaillir avec le temps ?
Réponse : Des fissures du fût ou des coins peuvent apparaître à cause du cyclage thermique, d'une mauvaise métallisation, d'un aspect ratio élevé, de la dilatation du matériau ou de défauts de fabrication.

REL-0070 — EN
How can vias fail over time?
Answer: Barrel or corner cracks can develop from thermal cycling, poor plating, high aspect ratio, material expansion or fabrication defects.

REL-0071 — FR
Pourquoi le CTE selon l'axe Z compte-t-il ?
Réponse : La dilatation en épaisseur du PCB pendant le brasage/le cyclage thermique contraint les fûts des trous métallisés et les connexions internes.

REL-0071 — EN
Why does Z-axis CTE matter?
Answer: PCB thickness expansion during soldering/thermal cycling stresses plated through-hole barrels and internal connections.

REL-0072 — FR
Qu'est-ce que le CAF ?
Réponse : Conductive Anodic Filament : croissance électrochimique à travers le diélectrique du PCB sous tension, humidité et conditions de contamination/matériau, provoquant fuites/courts-circuits.

REL-0072 — EN
What is CAF?
Answer: Conductive Anodic Filament: electrochemical growth through PCB dielectric under voltage, moisture and contamination/material conditions, causing leakage/shorts.

REL-0073 — FR
Qu'est-ce qui favorise la migration électrochimique ?
Réponse : L'humidité, la contamination ionique, le champ électrique et des matériaux sensibles peuvent produire des dendrites conductrices entre conducteurs polarisés.

REL-0073 — EN
What promotes electrochemical migration?
Answer: Moisture, ionic contamination, electric field and susceptible materials can produce conductive dendrites between biased conductors.

REL-0074 — FR
Qu'est-ce qui cause la surchauffe d'une piste ?
Réponse : Courant excessif, cuivre étroit, mauvais étalement thermique, mauvaises connexions ou défauts localisés; l'échauffement peut encore augmenter la résistance.

REL-0074 — EN
What causes trace overheating?
Answer: Excess current, narrow copper, poor thermal spreading, bad connections or localized defects; temperature rise can further increase resistance.

REL-0075 — FR
Pourquoi un via fissuré peut-il être intermittent ?
Réponse : La dilatation thermique ou la flexion de la carte peut ouvrir/fermer la fissure, produisant un comportement sensible à la température ou à la pression.

REL-0075 — EN
Why can a cracked via be intermittent?
Answer: Thermal expansion or board flex can open/close the crack, producing temperature- or pressure-sensitive behavior.

REL-0076 — FR
Comment investiguer une défaillance de via intermittente ?
Réponse : Corréler avec la température/la flexion, comparer résistances/formes d'onde, utiliser les rayons X si utile, puis une coupe micrographique pour une confirmation destructive.

REL-0076 — EN
How would you investigate intermittent via failure?
Answer: Correlate with temperature/flex, compare resistance/waveforms, use X-ray where useful, microsection/cross-section for destructive confirmation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

09. Connecteurs, contacts et fiabilité mécanique / Connectors, contacts & mechanical reliability

REL-0077 — FR
Mécanismes de défaillance courants des connecteurs ?
Réponse : Corrosion de contact (fretting), oxydation, contamination, force de contact insuffisante, usure, vibrations, désalignement, surchauffe et mauvais sertissages/joints de brasure.

REL-0077 — EN
Common connector failure mechanisms?
Answer: Fretting corrosion, oxidation, contamination, insufficient contact force, wear, vibration, misalignment, overheating and poor crimp/solder joints.

REL-0078 — FR
Qu'est-ce que la corrosion de contact (fretting) ?
Réponse : De petits mouvements relatifs répétés perturbent les surfaces de contact et créent oxyde/débris, ce qui augmente la résistance de contact.

REL-0078 — EN
What is fretting corrosion?
Answer: Small repeated relative motion disrupts contact surfaces and creates oxide/debris, increasing contact resistance.

REL-0079 — FR
Pourquoi les signaux de bas niveau sont-ils plus difficiles pour les connecteurs ?
Réponse : De très faibles courants/tensions peuvent ne pas percer les films/la contamination comme le font parfois des courants de mouillage plus élevés.

REL-0079 — EN
Why can low-level signals be harder for connectors?

Answer: Very small currents/voltages may not break through films/contamination the way higher wetting currents sometimes do.

REL-0080 — FR
Qu'est-ce que l'échauffement par résistance de contact ?
Réponse : $P = I^2R$ sur un contact dégradé élève la température, ce qui peut accélérer l'oxydation/la relaxation et créer une rétroaction positive vers la défaillance.

REL-0080 — EN
What is contact resistance heating?
Answer: $P=I^2R$ at a degraded contact raises temperature, which can accelerate oxidation/relaxation and create positive feedback toward failure.

REL-0081 — FR
Comment améliorer la fiabilité des connecteurs ?
Réponse : Bon connecteur/matériau de contact, déclassement courant/température, nombre de cycles d'accouplement adapté, serre-câble, verrouillage, étanchéité environnementale et outillage/procédé de sertissage correct.

REL-0081 — EN
How do you improve connector reliability?
Answer: Correct connector/contact material, current/temperature derating, mating-cycle rating, strain relief, locking, environmental sealing and proper crimp tooling/process.

REL-0082 — FR
Pourquoi le serre-câble et le rayon de courbure sont-ils des sujets de fiabilité ?
Réponse : Une flexion ou une force répétée à la terminaison concentre la contrainte et casse les conducteurs ou les contacts.

REL-0082 — EN
Why are cable strain relief and bend radius reliability issues?

Answer: Repeated flex or force at termination concentrates stress, breaking conductors or contacts.

10. ESD, EOS, surtensions et latch-up / ESD, EOS, surge & latch-up

REL-0083 — FR
ESD ou EOS ?
Réponse : L'ESD est une décharge électrostatique rapide; l'EOS est une surcontrainte électrique plus large due à une tension/un courant/une énergie excessive et peut durer beaucoup plus longtemps.

REL-0083 — EN
ESD vs EOS?
Answer: ESD is a fast electrostatic discharge event; EOS is broader electrical overstress from excessive voltage/current/energy and may last much longer.

REL-0084 — FR
Un dommage ESD peut-il être latent ?
Réponse : Potentiellement. Un composant peut être affaibli sans défaillance franche immédiate, mais prouver un mécanisme ESD latent spécifique exige des preuves.

REL-0084 — EN
Can ESD damage be latent?
Answer: Potentially. A device can be weakened without immediate hard failure, though proving a specific latent ESD mechanism requires evidence.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0085 — FR
Qu'est-ce que le HBM ?
Réponse : Le Human Body Model est un modèle normalisé d'essai ESD des composants; il ne garantit pas directement l'immunité au niveau système.

REL-0085 — EN
What is HBM?
Answer: Human Body Model is a standardized ESD component test model; it does not directly guarantee system-level immunity.

REL-0086 — FR
Tenue ESD du composant ou essai système IEC 61000-4-2 ?
Réponse : Ils traitent des modèles de contrainte et contextes d'essai différents; une tenue HBM élevée ne remplace pas la protection/qualification au niveau système.

REL-0086 — EN
Component ESD rating vs IEC 61000-4-2 system test?
Answer: They address different stress models and test contexts; a high component HBM rating does not replace system-level protection/qualification.

REL-0087 — FR
Qu'est-ce que le latch-up ?
Réponse : Des structures parasites en CMOS peuvent passer dans un état de faible impédance provoquant un fort courant; les déclencheurs incluent dépassements positifs/négatifs, courant injecté ou conditions d'alimentation.

REL-0087 — EN
What is latch-up?
Answer: Parasitic structures in CMOS can enter a low-impedance state causing high current; triggers can include over/undershoot, injected current or supply conditions.

REL-0088 — FR
Comment prévenir le latch-up ?
Réponse : Respecter les limites d'injection et le séquencement des broches, limiter les courants, écrêter les transitoires, soigner la masse/le layout et utiliser une protection composant/système adaptée.

REL-0088 — EN
How mitigate latch-up?
Answer: Respect pin injection limits and sequencing, limit currents, clamp transients, ensure grounding/layout, and use appropriate device/system protection.

REL-0089 — FR
Pourquoi le choix d'une TVS peut-il échouer malgré une tension de veille correcte ?
Réponse : La tension d'écrêtage au courant de surtension réel, la résistance dynamique, la capacité, l'énergie d'impulsion, l'inductance du layout et les limites absolues en aval comptent toutes.

REL-0089 — EN
Why can TVS selection fail despite correct standoff voltage?

Answer: Clamping voltage at actual surge current, dynamic resistance, capacitance, pulse energy, layout inductance and downstream absolute limits all matter.

REL-0090 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une TVS est installée, donc l'interface est protégée ?
Réponse : Pas automatiquement. La protection est autant un problème de chemin de courant/de layout que de choix de composant.

REL-0090 — EN • TRICK
TRICK: TVS is installed, so the interface is protected?
Answer: Not automatically. Protection is a current path/layout problem as much as a component-selection problem.

11. Humidité, contamination et corrosion / Humidity, contamination & corrosion

REL-0091 — FR
Comment l'humidité provoque-t-elle des défaillances électroniques ?
Réponse : Elle abaisse la résistance d'isolement de surface, permet la conduction ionique/la corrosion et peut interagir avec les contaminants et la polarisation.

REL-0091 — EN
How does humidity cause electronic failures?

Answer: It lowers surface insulation resistance, enables ionic conduction/corrosion and can interact with contaminants and bias.

REL-0092 — FR
Qu'est-ce que la contamination ionique ?
Réponse : Des résidus ioniques mobiles provenant du flux, du procédé ou de l'environnement peuvent provoquer fuites, corrosion ou migration électrochimique sous humidité/polarisation.

REL-0092 — EN
What is ionic contamination?
Answer: Mobile ionic residues from flux/process/environment can cause leakage, corrosion or electrochemical migration under moisture/bias.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0093 — FR
Pourquoi un flux no-clean peut-il encore poser un problème de fiabilité ?
Réponse : « No-clean » signifie que le nettoyage peut ne pas être requis pour le procédé prévu; les applications haute impédance, haute tension, en environnement sévère ou vernies peuvent quand même exiger une validation de propreté.

REL-0093 — EN
Why can no-clean flux still be a reliability concern?
Answer: 'No-clean' means cleaning may not be required for the intended process; high impedance, HV, harsh environment or coating applications may still require cleanliness validation.

REL-0094 — FR
Qu'est-ce que la corrosion sous polarisation ?
Réponse : Des réactions électrochimiques accélérées par l'humidité/les contaminants et le potentiel électrique endommagent conducteurs et contacts.

REL-0094 — EN
What is corrosion under bias?
Answer: Electrochemical reactions are accelerated by moisture/contaminants and electric potential, damaging conductors/contacts.

REL-0095 — FR
Comment tester la robustesse à l'humidité ?
Réponse : Utiliser des essais chaleur humide/température-humidité-polarisation adaptés aux exigences et examiner les fuites électriques, la corrosion et les changements fonctionnels.

REL-0095 — EN
How test humidity robustness?
Answer: Use requirement-appropriate damp heat/temperature-humidity-bias testing and inspect electrical leakage, corrosion and functional changes.

REL-0096 — FR
Pourquoi le vernis de tropicalisation ne remplace-t-il pas la propreté ?
Réponse : Vernir par-dessus une contamination peut piéger résidus et humidité; la préparation de surface et la maîtrise du procédé restent importantes.

REL-0096 — EN
Why is conformal coating not a substitute for cleanliness?
Answer: Coating over contamination can trap residues and moisture; surface preparation/process control remain important.

12. Mécanismes de vieillissement des semi-conducteurs / Semiconductor aging mechanisms

REL-0097 — FR
Qu'est-ce que l'électromigration ?
Réponse : Le transfert de quantité de mouvement dû à une forte densité de courant déplace les atomes de métal, formant des cavités/excroissances et finalement des ouverts/courts-circuits.

REL-0097 — EN
What is electromigration?
Answer: Momentum transfer from high current density moves metal atoms, forming voids/hillocks and eventually opens/shorts.

REL-0098 — FR
Qu'est-ce qui accélère l'électromigration ?
Réponse : Une forte densité de courant et la température; la géométrie, le matériau et le cycle de service comptent aussi.

REL-0098 — EN
What accelerates electromigration?
Answer: High current density and temperature; geometry/material and duty cycle also matter.

REL-0099 — FR
Qu'est-ce que le TDDB ?
Réponse : Time-Dependent Dielectric Breakdown : dégradation progressive du diélectrique sous champ électrique au fil du temps.

REL-0099 — EN
What is TDDB?
Answer: Time-Dependent Dielectric Breakdown: progressive dielectric degradation under electric field over time.

REL-0100 — FR
Qu'est-ce que le NBTI/PBTI ?
Réponse : Des mécanismes d'instabilité en polarisation et température qui décalent les paramètres des transistors sous contrainte électrique/thermique; importants dans la physique de durée de vie des semi-conducteurs.

REL-0100 — EN
What is NBTI/PBTI?
Answer: Bias-temperature instability mechanisms that shift transistor parameters under electrical/thermal stress; important in semiconductor lifetime physics.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0101 — FR
Qu'est-ce que la dégradation par porteurs chauds ?
Réponse : Des porteurs énergétiques endommagent les interfaces/l'oxyde du composant dans certaines conditions de champ élevé, modifiant les caractéristiques du transistor.

REL-0101 — EN
What is hot-carrier degradation?
Answer: Energetic carriers damage device interfaces/oxide under certain high-field operating conditions, changing transistor characteristics.

REL-0102 — FR
Pourquoi les ingénieurs carte doivent-ils se soucier de l'usure du silicium ?
Réponse : Généralement via la qualification/le déclassement du fabricant et les limites de fonctionnement; une température, une tension ou un courant élevés peuvent réduire la marge/la durée de vie même si le fonctionnement initial est correct.

REL-0102 — EN
Why should board engineers care about silicon wear-out?

Answer: Usually through vendor qualification/derating and operating limits; high temperature, voltage or current can reduce device margin/lifetime even if initial function is correct.

13. Fiabilité de l'électronique de puissance / Power electronics reliability

REL-0103 — FR
Principales contraintes de fiabilité d'un MOSFET ?
Réponse : Température de jonction, cyclage thermique, avalanche, surtension, surcontrainte de grille, violations de SOA, forte densité de courant et contraintes boîtier/interconnexion.

REL-0103 — EN
Major MOSFET reliability stresses?
Answer: Junction temperature, thermal cycling, avalanche, overvoltage, gate overstress, SOA violations, high current density and package/interconnect stress.

REL-0104 — FR
Qu'est-ce que la tenue en avalanche ?
Réponse : La capacité à absorber une énergie inductive spécifiée dans des conditions définies; la fiabilité en avalanche répétitive dépend du composant/de l'application et ne doit pas être déduite d'une seule valeur d'impulsion.

REL-0104 — EN
What is avalanche rating?
Answer: Capability to absorb specified inductive energy under defined conditions; repeated avalanche reliability depends on device/application and should not be assumed from a single pulse number.

REL-0105 — FR
Pourquoi le RDS(on) à 25 °C trompe-t-il la conception thermique ?
Réponse : Le RDS(on) augmente avec la température de jonction, ce qui augmente les pertes par conduction et peut créer une rétroaction thermique.

REL-0105 — EN
Why does RDS(on) at 25°C mislead thermal design?

Answer: RDS(on) increases with junction temperature, increasing conduction loss and potentially creating thermal feedback.

REL-0106 — FR
Qu'est-ce que l'emballement thermique ?
Réponse : Une situation où la hausse de température augmente les pertes/le courant au point de provoquer un échauffement supplémentaire plus vite que le système ne peut le dissiper.

REL-0106 — EN
What is thermal runaway?
Answer: A condition where rising temperature increases loss/current sufficiently to cause further heating faster than the system can dissipate it.

REL-0107 — FR
Pourquoi les composants magnétiques vieillissent-ils/défaillent-ils ?
Réponse : Le vieillissement thermique de l'isolation, l'échauffement du noyau, les points chauds des enroulements, les vibrations, la surchauffe liée à la saturation et les contraintes mécaniques/thermiques peuvent les dégrader.

REL-0107 — EN
Why do magnetics age/fail?

Answer: Insulation thermal aging, core heating, winding hot spots, vibration, saturation-related overheating and mechanical/thermal stress can degrade them.

REL-0108 — FR
Quels problèmes de fiabilité affectent les relais ?
Réponse : Érosion/soudure des contacts, échauffement de la bobine, usure mécanique, contamination et conditions de courant de mouillage insuffisantes.

REL-0108 — EN
What reliability issues affect relays?
Answer: Contact erosion/welding, coil heating, mechanical wear, contamination and insufficient wetting/current conditions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0109 — FR
Pourquoi les courants d'appel et les transitoires répétitifs sont-ils des sujets de fiabilité ?
Réponse : Ils peuvent rester dans les limites de puissance moyenne tout en stressant de façon répétée semi-conducteurs, contacts, fusibles, condensateurs et connecteurs près de leurs limites crête.

REL-0109 — EN
Why are inrush and repetitive transients reliability issues?

Answer: They may be within average power limits yet repeatedly stress semiconductors, contacts, fuses, capacitors and connectors near peak limits.

14. HALT, HASS, déverminage et qualification / HALT, HASS, burn-in & qualification

REL-0110 — FR
Qu'est-ce que le HALT ?
Réponse : Le Highly Accelerated Life Test est couramment utilisé comme processus de découverte en ingénierie pour trouver les marges faibles avec des contraintes au-delà du fonctionnement normal; ce n'est pas simplement un essai de qualification PASS/FAIL.

REL-0110 — EN
What is HALT?
Answer: Highly Accelerated Life Test is commonly used as an engineering discovery process to find weak margins using stresses beyond normal operation; it is not simply a qualification pass/fail test.

REL-0111 — FR
Qu'est-ce que le HASS ?
Réponse : Le Highly Accelerated Stress Screening utilise un déverminage de production contrôlé, typiquement défini après avoir compris les marges du produit, pour révéler les défauts de fabrication.

REL-0111 — EN
What is HASS?
Answer: Highly Accelerated Stress Screening uses controlled production screening, typically derived after understanding product margins, to precipitate manufacturing defects.

REL-0112 — FR
Qu'est-ce que le déverminage (burn-in) ?
Réponse : Faire fonctionner les unités pendant un certain temps, souvent sous contrainte élevée, pour provoquer certaines défaillances précoces; cela ajoute un coût et doit viser une population de défaillances justifiée.

REL-0112 — EN
What is burn-in?
Answer: Operating units for time, often at elevated stress, to precipitate selected early failures; it adds cost and must target a justified failure population.

REL-0113 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le produit a passé le déverminage. Est-il fiable ?
Réponse : Pas prouvé. Le déverminage élimine certains défauts précoces; il n'établit pas l'immunité à l'usure, à l'environnement, au manque de marge de conception ni à tous les mécanismes terrain.

REL-0113 — EN • TRICK
TRICK: Product passed burn-in. Is it reliable?
Answer: Not proven. Burn-in screens certain early defects; it does not establish immunity to wear-out, environment, design margin or all field mechanisms.

REL-0114 — FR
Qualification ou HALT ?
Réponse : La qualification vérifie la conformité à des contraintes/normes spécifiées; le HALT explore les marges et faiblesses, souvent au-delà de la spécification.

REL-0114 — EN
Qualification vs HALT?
Answer: Qualification verifies compliance to specified stresses/standards; HALT explores margins and weaknesses, often beyond specification.

REL-0115 — FR
Qu'est-ce que l'ALT ?
Réponse : L'Accelerated Life Testing applique une contrainte élevée avec un modèle destiné à relier la durée d'essai aux conditions d'utilisation pour un mécanisme connu.

REL-0115 — EN
What is ALT?
Answer: Accelerated Life Testing applies elevated stress with a model intended to relate test time to use conditions for a known mechanism.

REL-0116 — FR
Qu'est-ce qui rend crédible un essai de durée de vie accéléré ?
Réponse : Un mécanisme dominant connu, une contrainte/un modèle appropriés, assez d'échantillons/de données, des conditions maîtrisées et la preuve que la contrainte n'a pas changé le mécanisme de défaillance.

REL-0116 — EN
What makes accelerated life testing credible?

Answer: Known dominant mechanism, appropriate stress/model, sufficient samples/data, controlled conditions and evidence that stress did not change the failure mechanism.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0117 — FR
Pourquoi combiner les contraintes avec prudence ?
Réponse : Température, vibration, humidité et charge électrique peuvent interagir; l'essai combiné peut être réaliste mais aussi créer des mécanismes absents du terrain s'il est excessif.

REL-0117 — EN
Why combine stresses carefully?
Answer: Temperature, vibration, humidity and electrical load can interact; combined testing can be realistic but may also create non-field mechanisms if excessive.

REL-0118 — FR
Qu'est-ce que la découverte des marges ?
Réponse : Trouver les limites de fonctionnement/de destruction et les points faibles pour améliorer la robustesse, plutôt que de simplement démontrer un point d'essai spécifié.

REL-0118 — EN
What is margin discovery?
Answer: Finding operating/destruct limits and weak points to improve robustness, rather than merely demonstrating one specified test point.

15. Fiabilité environnementale et mécanique / Environmental & mechanical reliability

REL-0119 — FR
Choc ou vibration ?
Réponse : Le choc est une accélération transitoire élevée; la vibration est une excitation dynamique répétée. Ils sollicitent différemment composants, brasures, connecteurs et structures.

REL-0119 — EN
Shock vs vibration?
Answer: Shock is a transient high acceleration; vibration is repeated dynamic excitation. They stress components, solder joints, connectors and structures differently.

REL-0120 — FR
Quel est le risque de résonance ?
Réponse : Aux résonances structurelles, une vibration d'entrée modeste peut créer un grand déplacement/une grande accélération local(e) et de la fatigue.

REL-0120 — EN
What is resonance risk?
Answer: At structural resonances, modest input vibration can create large local displacement/acceleration and fatigue.

REL-0121 — FR
Pourquoi soutenir les composants hauts/lourds ?
Réponse : La masse crée des forces de flexion sous choc/vibration, ce qui contraint les pattes et les joints de brasure.

REL-0121 — EN
Why support tall/heavy components?
Answer: Mass creates bending forces under shock/vibration, stressing leads and solder joints.

REL-0122 — FR
Pourquoi tester les extrêmes de température sous tension ?
Réponse : Les paramètres électriques, les marges de démarrage, les oscillateurs, batteries, écrans et régulateurs peuvent défaillir fonctionnellement aux extrêmes avant même un dommage permanent.

REL-0122 — EN
Why test temperature extremes while powered?
Answer: Electrical parameters, start-up margins, oscillators, batteries, displays and regulators may fail functionally at extremes even before permanent damage.

REL-0123 — FR
Qu'est-ce que le choc thermique ?
Réponse : Une transition rapide entre températures produisant de forts gradients/déformations; c'est différent d'un cyclage thermique plus lent.

REL-0123 — EN
What is thermal shock?
Answer: Rapid transition between temperatures producing strong gradients/strain; it differs from slower thermal cycling.

REL-0124 — FR
Pourquoi le cyclage en puissance diffère-t-il du cyclage thermique ambiant ?
Réponse : L'auto-échauffement crée des cycles locaux de température jonction/boîtier qui peuvent contraindre la brasure de puce, les fils de câblage et les brasures différemment du cyclage en enceinte.

REL-0124 — EN
Why is power cycling distinct from ambient thermal cycling?

Answer: Self-heating creates local junction/package temperature cycles that may stress die attach, bond wires and solder differently from chamber cycling.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

16. Retours terrain / RMA et cause racine / Field returns / RMA & root cause

REL-0125 — FR
Première étape avec une unité de retour terrain ?
Réponse : Préserver les preuves et la configuration : documenter numéro de série/révision/firmware/historique/symptôme avant de nettoyer, refondre ou remplacer des pièces.

REL-0125 — EN
First step with a field-return unit?
Answer: Preserve evidence and configuration: document serial/revision/firmware/history/symptom before cleaning, reflowing or replacing parts.

REL-0126 — FR
Pourquoi reproduire les conditions du client ?
Réponse : Les défaillances peuvent dépendre de la température, de la charge, du câble, de l'alimentation, de la séquence, des vibrations ou du timing, absents sur le banc.

REL-0126 — EN
Why reproduce the customer condition?
Answer: Failures may depend on temperature, load, cable, supply, sequence, vibration or timing absent on the bench.

REL-0127 — FR
Qu'est-ce que le NTF/NFF ?
Réponse : No Trouble/Fault Found (aucun défaut constaté) : l'unité retournée ne reproduit pas la défaillance. Ce n'est pas la preuve que le symptôme client était irréel.

REL-0127 — EN
What is NTF/NFF?
Answer: No Trouble/Fault Found: returned unit does not reproduce failure. It is not proof the customer symptom was unreal.

REL-0128 — FR
Comment traiter un RMA intermittent ?
Réponse : Instrumenter et stresser systématiquement; corréler journaux d'événements, environnement et dépendances communes; éviter les modifications destructives avant d'avoir capturé les preuves.

REL-0128 — EN
How handle intermittent RMA?
Answer: Instrument and stress systematically; correlate event logs, environment and common dependencies; avoid destructive changes until evidence is captured.

REL-0129 — FR
Qu'est-ce qu'une comparaison bonne/mauvaise ?
Réponse : Comparer, dans des conditions identiques et avec des variables contrôlées, les unités défaillantes et connues comme bonnes pour identifier des signatures discriminantes.

REL-0129 — EN
What is a good-vs-bad comparison?
Answer: Compare identical conditions and controlled variables between failing and known-good units to identify discriminating signatures.

REL-0130 — FR
Pourquoi conserver les pièces défaillantes ?
Réponse : Les remplacer ou les refondre peut détruire les surfaces de rupture, la contamination, les indices thermiques ou les signatures électriques nécessaires à l'analyse de défaillance.

REL-0130 — EN
Why preserve failed parts?
Answer: Replacing or reflowing them can destroy fracture surfaces, contamination, thermal evidence or electrical signatures needed for failure analysis.

REL-0131 — FR
Quelles techniques d'analyse de défaillance sont utiles ?
Réponse : Caractérisation électrique, microscopie, rayons X/tomographie, microscopie acoustique si applicable, coupe micrographique, MEB/EDS et analyse des matériaux — choisies selon l'hypothèse.

REL-0131 — EN
What FA techniques are useful?
Answer: Electrical characterization, microscopy, X-ray/CT, acoustic microscopy where applicable, cross-section, SEM/EDS and material analysis—selected to match the hypothesis.

REL-0132 — FR
Qu'est-ce que l'analyse par arbre de défaillance ?
Réponse : Une décomposition logique descendante des combinaisons/événements pouvant produire un événement système indésirable.

REL-0132 — EN
What is fault-tree analysis?
Answer: Top-down logical decomposition of combinations/events that can produce an undesired system event.

REL-0133 — FR
Comment prouver une cause racine ?
Réponse : Les preuves doivent relier le mécanisme et la cause; reproduire ou corréler fortement la défaillance, puis montrer que l'action corrective l'empêche sans créer de nouveaux problèmes.

REL-0133 — EN
How do you prove root cause?
Answer: Evidence must link mechanism and cause; reproduce or strongly correlate the failure, then show corrective action prevents it without creating new issues.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0134 — FR
Action de confinement, corrective ou préventive ?
Réponse : Le confinement protège immédiatement; l'action corrective supprime la cause vérifiée d'un problème existant; les actions préventives/systémiques réduisent la récurrence ailleurs.

REL-0134 — EN
Containment vs corrective vs preventive action?
Answer: Containment protects immediately; corrective action removes verified cause of an existing problem; preventive/systemic actions reduce recurrence elsewhere.

17. Pratiques de conception pour la fiabilité / Reliability design practices

REL-0135 — FR
Que doit demander une revue de conception fiabilité ?
Réponse : Quelles sont les contraintes de mission, les modes de défaillance critiques, les points de défaillance uniques, les marges, les éléments d'usure, les protections environnementales, les diagnostics et les preuves de vérification ?

REL-0135 — EN
What should a reliability design review ask?
Answer: What are mission stresses, critical failure modes, single-point failures, margins, wear-out items, environmental protections, diagnostics and verification evidence?

REL-0136 — FR
Qu'est-ce qu'un point de défaillance unique ?
Réponse : Une défaillance qui, à elle seule, cause une perte inacceptable du système sans redondance ni atténuation.

REL-0136 — EN
What is a single-point failure?
Answer: One failure that alone causes unacceptable system loss with no redundancy/mitigation.

REL-0137 — FR
Quand la redondance est-elle utile ?
Réponse : Quand la fiabilité/disponibilité système requise justifie la complexité ajoutée et que les défaillances de cause commune sont maîtrisées.

REL-0137 — EN
When is redundancy useful?
Answer: When required system reliability/availability justifies added complexity and when common-cause failures are controlled.

REL-0138 — FR • PIÈGE
PIÈGE : deux canaux redondants identiques doublent-ils la fiabilité ?
Réponse : Pas automatiquement. Une alimentation, une horloge, un logiciel, un environnement ou un défaut de conception communs peuvent mettre les deux en échec; la redondance ajoute aussi des composants et des occasions de défaillance.

REL-0138 — EN • TRICK
TRICK: Two identical redundant channels double reliability?

Answer: Not automatically. Common power, clock, software, environment or design defects can defeat both; redundancy can also add components/failure opportunities.

REL-0139 — FR
Qu'est-ce que la dégradation progressive (graceful degradation) ?
Réponse : Le système conserve une fonctionnalité réduite mais acceptable après certains défauts au lieu de défaillir complètement.

REL-0139 — EN
What is graceful degradation?

Answer: System retains reduced but acceptable functionality after certain faults rather than failing completely.

REL-0140 — FR
Pourquoi ajouter des diagnostics ?
Réponse : La détection de défauts, la journalisation et la surveillance de l'état améliorent la sécurité/la disponibilité et facilitent grandement l'analyse de cause racine sur le terrain.

REL-0140 — EN
Why add diagnostics?
Answer: Fault detection, logging and health monitoring improve safety/availability and greatly improve field root-cause capability.

REL-0141 — FR
Pourquoi la conception du watchdog est-elle un sujet de fiabilité ?
Réponse : Un watchdog doit être suffisamment indépendant et servi de façon significative; le basculer aveuglément peut masquer un système bloqué au lieu de le récupérer.

REL-0141 — EN
Why is watchdog design a reliability issue?

Answer: A watchdog must be independent enough and serviced meaningfully; blindly toggling it can mask a locked system rather than recover it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0142 — FR
Pourquoi considérer l'état sûr ?
Réponse : Pour les systèmes critiques, la réponse à une défaillance doit placer les sorties/l'énergie dans une condition définie cohérente avec l'analyse des dangers.

REL-0142 — EN
Why consider safe state?
Answer: For critical systems, failure response should place outputs/energy in a defined condition consistent with hazard analysis.

REL-0143 — FR
Qu'est-ce que l'injection de défauts ?
Réponse : Introduire volontairement des défauts — ouvert/court-circuit, erreur de capteur, perturbation de rail, perte de communication — pour vérifier la détection, la protection et la reprise.

REL-0143 — EN
What is fault injection?
Answer: Deliberately introduce faults—open/short, sensor error, rail disturbance, communication loss—to verify detection, protection and recovery.

REL-0144 — FR
Pourquoi revoir le séquencement au démarrage/à l'arrêt ?
Réponse : Les transitoires d'alimentation et les états d'E/S indéfinis peuvent provoquer surcontrainte, latch-up, comportement d'actionneur involontaire ou états corrompus.

REL-0144 — EN
Why review startup/shutdown sequencing?
Answer: Power transients and undefined I/O states can cause overstress, latch-up, unintended actuator behavior or corrupted states.

18. Fiabilité fournisseur, fabrication et cycle de vie / Supplier, manufacturing & lifecycle reliability

REL-0145 — FR
Comment la variation de fabrication peut-elle affecter la fiabilité ?
Réponse : La variation normale de brasure, métallisation, matériaux, couple de serrage, propreté et lots de composants peut révéler une conception sans marge de procédé suffisante.

REL-0145 — EN
How can manufacturing variation affect reliability?
Answer: Normal variation in solder, plating, materials, torque, cleanliness and component lots can expose a design with insufficient process margin.

REL-0146 — FR
Pourquoi le rendement au premier passage est-il lié à la fiabilité ?
Réponse : Un FPY faible peut signaler des procédés marginaux et beaucoup de retouches; cependant, un FPY élevé seul ne prouve pas la fiabilité à long terme.

REL-0146 — EN
Why is first-pass yield related to reliability?
Answer: Poor FPY can signal marginal processes and heavy rework; however high FPY alone does not prove long-term reliability.

REL-0147 — FR
Pourquoi limiter les cycles de retouche ?
Réponse : Des chauffes répétées peuvent endommager pastilles, stratifié, boîtiers et brasures; les limites composant/carte/procédé doivent être définies.

REL-0147 — EN
Why control rework cycles?
Answer: Repeated heating can damage pads, laminate, packages and solder joints; component/board/process limits should be defined.

REL-0148 — FR
Qu'est-ce que la qualification fournisseur ?
Réponse : La preuve qu'un fournisseur/procédé peut satisfaire de façon répétée les exigences techniques, de qualité et de fiabilité — pas seulement livrer un bon premier échantillon.

REL-0148 — EN
What is supplier qualification?
Answer: Evidence that a supplier/process can repeatedly meet technical, quality and reliability requirements—not just deliver a good first sample.

REL-0149 — FR
Pourquoi revoir les PCN ?
Réponse : Les changements fournisseur de puce, matériau, procédé ou usine peuvent modifier le comportement électrique/de fiabilité et exiger une requalification.

REL-0149 — EN
Why review PCNs?
Answer: Supplier changes in die, material, process or factory can alter electrical/reliability behavior and may require requalification.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0150 — FR
À quoi sert la traçabilité des lots ?
Réponse : Elle permet la corrélation et le confinement quand les défaillances se regroupent par lot de composants, lot de PCB, ligne d'assemblage ou date.

REL-0150 — EN
What is lot traceability good for?
Answer: It enables correlation and containment when failures cluster by component lot, PCB batch, assembly line or date.

REL-0151 — FR
Pourquoi l'obsolescence affecte-t-elle la fiabilité ?
Réponse : Les substitutions d'urgence ou les pièces de courtiers peuvent contourner la qualification; une gestion planifiée du cycle de vie évite les changements non maîtrisés.

REL-0151 — EN
Why does obsolescence affect reliability?
Answer: Emergency substitutions or broker parts can bypass qualification; planned lifecycle management avoids uncontrolled changes.

19. Questions pièges d'entretien / Real interview trick questions

REL-0152 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un composant reste sous son maximum absolu dans chaque essai. La conception est-elle fiable ?
Réponse : Pas forcément. Le maximum absolu n'est pas une cible de fiabilité; les transitoires répétés, la température de jonction, la tolérance, le vieillissement et les conditions recommandées comptent.

REL-0152 — EN • TRICK
TRICK: A component is below absolute maximum in every test. Is the design reliable?
Answer: Not necessarily. Absolute max is not a reliability target; repeated transients, junction temperature, tolerance, aging and recommended conditions matter.

REL-0153 — FR • PIÈGE
PIÈGE : aucune défaillance en qualification. Cela prouve-t-il zéro défaillance terrain ?
Réponse : Non. La qualification fournit des preuves pour des conditions définies avec un nombre fini d'échantillons; les populations terrain et la variabilité des missions sont bien plus grandes.

REL-0153 — EN • TRICK
TRICK: No failures in qualification. Does that prove zero field failures?
Answer: No. Qualification provides evidence against defined conditions with finite samples; field populations and mission variability are much larger.

REL-0154 — FR • PIÈGE
PIÈGE : une température plus basse augmente-t-elle toujours la fiabilité ?
Réponse : Souvent bénéfique pour le vieillissement thermiquement activé, mais pas universellement : condensation, comportement des lubrifiants/matériaux, chimie des batteries et cyclage thermique peuvent créer d'autres problèmes.

REL-0154 — EN • TRICK
TRICK: Lower temperature always increases reliability?

Answer: Often beneficial for thermally activated aging, but not universally: condensation, lubricant/material behavior, battery chemistry and thermal cycling can create other issues.

REL-0155 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la défaillance disparaît quand on touche la carte avec une sonde. Qu'est-ce que cela signifie ?
Réponse : La mesure a modifié le système — capacité/masse ajoutée, pression mécanique, effet thermique. C'est un indice de diagnostic, pas la preuve d'une cause particulière.

REL-0155 — EN • TRICK
TRICK: Failure disappeared after touching the board with a probe. What does that mean?
Answer: The measurement changed the system—added capacitance/grounding/mechanical pressure/thermal effect. That is diagnostic evidence, not proof of a particular cause.

REL-0156 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un condensateur a explosé. Cause racine = mauvais condensateur ?
Réponse : Pas encore. Examiner la polarité, la surtension, l'ondulation, la température, l'assemblage, les surtensions transitoires, le lot fournisseur et les conditions du circuit.

REL-0156 — EN • TRICK
TRICK: One capacitor exploded. Root cause = bad capacitor?

Answer: Not yet. Investigate polarity, overvoltage, ripple, temperature, assembly, surge, supplier lot and circuit conditions.

REL-0157 — FR • PIÈGE
PIÈGE : trois RMA présentent le même MOSFET brûlé. Cause racine trouvée ?
Réponse : Le dommage du MOSFET est un mode de défaillance répété. La cause racine peut être la commande de grille, l'avalanche, une charge en court-circuit, une contrainte thermique, le layout ou un transitoire d'alimentation.

REL-0157 — EN • TRICK
TRICK: Three RMAs have the same burned MOSFET. Root cause found?
Answer: The MOSFET damage is a repeated failure mode. Root cause could be gate drive, avalanche, short load, thermal stress, layout or supply transient.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0158 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un plus gros dissipateur corrige les défaillances terrain. Cause racine ?
Réponse : Cela suggère une sensibilité thermique, mais il faut encore identifier ce qui a surchauffé et pourquoi, et vérifier que le dissipateur traite le mécanisme réel.

REL-0158 — EN • TRICK
TRICK: Adding a bigger heatsink fixes field failures. Root cause?
Answer: It suggests thermal sensitivity, but you still need to identify what overheated and why, and verify the heatsink addresses the actual mechanism.

REL-0159 — FR • PIÈGE
PIÈGE : l'essai en enceinte à 85 °C est réussi; le produit est-il spécifié pour 85 °C ambiant ?
Réponse : Pas automatiquement. Vérifier les températures internes des composants/jonctions, la charge, le flux d'air, la durée et l'ensemble des exigences fonctionnelles/de qualification.

REL-0159 — EN • TRICK
TRICK: 85°C chamber test passed; product is rated to 85°C ambient?
Answer: Not automatically. Verify internal component/junction temperatures, load, airflow, duration and full functional/qualification requirements.

REL-0160 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un MTBF plus élevé selon une prédiction de recueil signifie-t-il que la conception B est forcément plus fiable ?
Réponse : Non. Les modèles de prédiction dépendent d'hypothèses/de données et peuvent ne pas capturer les mécanismes réels dominants. Les utiliser de façon comparative, avec des preuves physiques/d'essai.

REL-0160 — EN • TRICK
TRICK: Higher MTBF number from a handbook prediction means design B is definitely more reliable?
Answer: No. Prediction models depend on assumptions/data and may not capture dominant real mechanisms. Use them comparatively and with physical/test evidence.

REL-0161 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un fusible protège-t-il la fiabilité des semi-conducteurs ?
Réponse : Un fusible protège surtout contre l'énergie de défaut soutenue/le risque d'incendie; le dommage d'un semi-conducteur peut survenir bien plus vite que la coupure du fusible.

REL-0161 — EN • TRICK
TRICK: A fuse protects semiconductor reliability?

Answer: A fuse primarily protects against sustained fault energy/fire hazards; semiconductor damage can occur far faster than fuse clearing.

REL-0162 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la TVS est tombée en court-circuit après une surtension. La protection a-t-elle échoué ?
Réponse : Pas forcément. Un court-circuit sacrificiel peut avoir protégé les circuits en aval, selon la sécurité du système et le comportement requis après l'événement.

REL-0162 — EN • TRICK
TRICK: TVS failed short after surge. Was protection unsuccessful?
Answer: Not necessarily. A sacrificial short may have protected downstream circuitry, depending on system safety and required post-event behavior.

REL-0163 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le vernis de tropicalisation règle-t-il le problème d'humidité ?
Réponse : Non. Le matériau, la couverture, la propreté, l'exposition des connecteurs, les défauts et la qualification environnementale comptent encore.

REL-0163 — EN • TRICK
TRICK: Conformal coating means humidity problem solved?

Answer: No. Material, coverage, cleanliness, connector exposure, defects and environmental qualification still matter.

REL-0164 — FR • PIÈGE
PIÈGE : un test électrique de production à 100 % garantit-il l'absence de fissures latentes de brasure ?
Réponse : Non. Une fissure peut conduire pendant le test et s'ouvrir plus tard sous contrainte thermique/mécanique.

REL-0164 — EN • TRICK
TRICK: 100% electrical production test guarantees no latent solder cracks?
Answer: No. A crack can conduct during test and open later under thermal/mechanical stress.

REL-0165 — FR • PIÈGE
PIÈGE : la redondance règle-t-elle la fiabilité ?
Réponse : Seulement si l'architecture maîtrise les défaillances de cause commune et la complexité ajoutée; la redondance doit être analysée, pas supposée.

REL-0165 — EN • TRICK
TRICK: Redundancy fixes reliability?
Answer: Only if architecture controls common-cause failures and added complexity; redundancy must be analyzed, not assumed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0166 — FR • PIÈGE
PIÈGE : le déverminage élimine la mortalité infantile, faut-il donc l'allonger indéfiniment ?
Réponse : Non. Un déverminage excessif consomme la durée de vie, coûte cher et peut créer des dommages. L'optimiser à partir des données et des mécanismes de défaillance.

REL-0166 — EN • TRICK
TRICK: Burn-in removes infant mortality, so increase burn-in time indefinitely?
Answer: No. Excessive screening consumes life, costs money and can create damage. Optimize based on failure data and mechanism.

20. Scénarios d'entretien / Scenario questions

REL-0167 — FR
Un produit fonctionne 6 à 12 mois puis redémarre de façon intermittente. Par où commencer ?
Réponse : Recueillir les données de mission/terrain; vérifier les dépendances communes du reset : transitoires d'alimentation, condensateurs vieillis, résistance des connecteurs, circuits d'oscillateur/de reset, température, contamination et journaux. Reproduire avant toute retouche.

REL-0167 — EN
A product works for 6–12 months then resets intermittently. Where do you start?
Answer: Collect mission/field data; check common reset dependencies: supply transients, aged capacitors, connector resistance, oscillator/reset circuits, temperature, contamination and logs. Reproduce before rework.

REL-0168 — FR
Les défaillances surviennent seulement après un démarrage à froid. Quels mécanismes envisagez-vous ?
Réponse : ESR des condensateurs, démarrage de l'oscillateur, compensation/démarrage du régulateur, fissures de brasure/via, contact de connecteur, impédance de batterie/source et dérive des paramètres à basse température.

REL-0168 — EN
Failures occur only after cold start. What mechanisms do you consider?
Answer: Capacitor ESR, oscillator startup, regulator compensation/startup, solder/via cracks, connector contact, battery/source impedance and component parameter drift at low temperature.

REL-0169 — FR
Les défaillances surviennent seulement après un maintien à chaud. Qu'examinez-vous ?
Réponse : Marges de jonction, fuites, limites de courant du régulateur, dérive de timing/d'oscillateur, dilatation des brasures/interconnexions, ESR/durée de vie des condensateurs et protection thermique.

REL-0169 — EN
Failures occur only after hot soak. What do you examine?

Answer: Junction margins, leakage, regulator current limits, timing/oscillator drift, solder/interconnect expansion, capacitor ESR/life and thermal protection.

REL-0170 — FR
Les unités défaillent après expédition mais passent avant l'envoi.
Réponse : Examiner choc/vibration, flexion de la carte, composants lourds, enfichage des connecteurs, emballage, MLCC/brasures fissurés et fixations mécaniques.

REL-0170 — EN
Units fail after shipping but pass before shipment.

Answer: Investigate shock/vibration, board flex, heavy components, connector seating, packaging, cracked MLCCs/solder joints and mechanical fixtures.

REL-0171 — FR
Les défaillances terrain sont corrélées à la saison humide.
Réponse : Chercher contamination, fuites de surface, corrosion, migration électrochimique, étanchéité des connecteurs, défauts de vernis/de procédé et chemins de condensation.

REL-0171 — EN
Field failures correlate with humid season.
Answer: Look for contamination, surface leakage, corrosion, electrochemical migration, connector sealing, coating/process defects and condensation paths.

REL-0172 — FR
Un seul lot fournisseur présente des défaillances.
Réponse : Confiner le lot, préserver la généalogie, comparer caractéristiques électriques/matériau/procédé, revoir les PCN/certificats de conformité du fournisseur et faire A/B et analyse de défaillance avant de conclure largement.

REL-0172 — EN
Only one supplier lot shows failures.
Answer: Contain lot, preserve genealogy, compare electrical/material/process characteristics, review supplier PCN/CoC and perform A/B/FA before broad conclusions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

REL-0173 — FR
Une carte à entrée industrielle 24 V meurt parfois chez les clients.
Réponse : Caractériser l'environnement d'entrée réel : surtensions, EFT, inversion de polarité, décalages de masse, charges inductives et câblage. Vérifier les chemins de courant de protection, l'écrêtage/l'énergie des TVS, le layout et les tenues en aval.

REL-0173 — EN
A 24-V industrial input board occasionally dies at customer sites.
Answer: Characterize real input environment: surge, EFT, reverse polarity, ground shifts, inductive loads and wiring. Check protection current paths, TVS clamping/energy, layout and downstream ratings.

REL-0174 — FR
Le MOSFET défaille à l'arrêt du moteur, pas au démarrage.
Réponse : Soupçonner l'énergie inductive, la régénération, l'avalanche/la surtension, le comportement de grille et la commutation du courant; capturer VDS/VGS/courant avec des sondes adaptées.

REL-0174 — EN
MOSFET fails during motor shutdown, not startup.
Answer: Suspect inductive energy, regeneration, avalanche/overvoltage, gate behavior and current commutation; capture VDS/VGS/current with appropriate probing.

REL-0175 — FR
Un condensateur électrolytique chauffe après un an.
Réponse : Mesurer ondulation/ESR/température de cœur, vérifier la ventilation, la capacité réelle, la contrainte en tension et les sources de chaleur proches; comparer au modèle durée de vie/ondulation du fabricant.

REL-0175 — EN
Electrolytic capacitor becomes hot after a year.
Answer: Measure ripple/ESR/core temperature, check ventilation, actual capacitance, voltage stress and nearby heat sources; compare to vendor life/ripple model.

REL-0176 — FR
Un BGA défaille après des cycles thermiques mais passait les rayons X au départ.
Réponse : Examiner la fatigue thermomécanique, le gauchissement, la pastille/le stack-up, la déformation et une coupe après cyclage; les rayons X initiaux ne peuvent pas prouver la résistance future à la fatigue.

REL-0176 — EN
BGA fails after thermal cycles but passes X-ray initially.

Answer: Investigate thermo-mechanical fatigue, warpage, pad/stack-up, strain and cross-section after cycling; initial X-ray cannot prove future fatigue resistance.

REL-0177 — FR
Une défaillance intermittente de connecteur disparaît après reconnexion.
Réponse : Fretting/oxydation/force de contact/contamination deviennent des candidats; mesurer la résistance de contact et examiner les conditions mécaniques/environnementales.

REL-0177 — EN
Intermittent connector failure disappears after reconnecting.

Answer: Fretting/oxidation/contact force/contamination become candidates; measure contact resistance and examine mechanical/environmental conditions.

REL-0178 — FR
Le produit présente beaucoup de retours terrain NTF.
Réponse : Améliorer la journalisation/télémétrie, reproduire les conditions de mission, examiner les interfaces externes communes et définir des matrices de contraintes; le NTF est un problème de diagnostic, pas la preuve d'une absence de défaillance.

REL-0178 — EN
Product has high NTF field returns.
Answer: Improve logging/telemetry, reproduce mission conditions, inspect common external interfaces and define stress matrices; NTF is a diagnostic problem, not evidence of no failure.

REL-0179 — FR
Comment créer un plan de fiabilité pour une nouvelle carte ?
Réponse : Définir le profil de mission et les exigences de fiabilité; analyser les risques/AMDE; fixer le déclassement et les analyses critiques; choisir qualification/ALT/HALT selon le besoin; définir les contrôles de fabrication, la traçabilité et le retour terrain.

REL-0179 — EN
How would you create a reliability plan for a new board?
Answer: Define mission profile and reliability requirements; perform risk/FMEA; set derating and critical analyses; select qualification/ALT/HALT as justified; define manufacturing controls, traceability and field feedback.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

21. Exemples de calcul / Practical calculation examples

FIT → MTBF
Une famille de composants est estimée à 250 FIT. Selon la convention à taux constant : MTBF ≈ 10^9 / 250 = 4 000 000 h. Interprétation : statistique de population sous les hypothèses énoncées — pas une promesse de 456 ans de vie produit.

FIT → MTBF
A device family is estimated at 250 FIT. Under the constant-rate convention: MTBF ≈ 10^9 / 250 = 4,000,000 h. Interpretation: population statistic under stated assumptions—not a 456-year product-life promise.

Système série
Quatre blocs requis ont 100, 150, 250 et 500 FIT. Approximation série simple : 1000 FIT au total → MTBF ≈ 1 000 000 h. Les défaillances partagées/de cause commune et le vieillissement non constant ne sont pas représentés.

Series system
Four required blocks have 100, 150, 250 and 500 FIT. Simple series approximation: 1000 FIT total → MTBF ≈ 1,000,000 h. Shared/common-cause failures and nonconstant aging are not represented.

Fiabilité exponentielle
Pour $\lambda = 1\times10^{-6}$ défaillances/h et t = 10 000 h : $R = e^{-0.01} \approx 0{,}990$. C'est une probabilité issue du modèle pour la population/les conditions énoncées.

Exponential reliability
For $\lambda=1\times10^{-6}$ failures/h and t=10,000 h: $R=e^{-0.01}\approx0.990$. This is model-based probability for the stated population/conditions.

Estimation approximative d'un électrolytique
Spécifié 2000 h à 105 °C. Si le fabricant admet ×2 de durée de vie par 10 °C de baisse et que le cœur est réellement à 65 °C : $2000\times2^4 \approx 32\,000$ h. Confirmer l'ondulation/la température de cœur et l'équation du fabricant.

Electrolytic rough estimate
Rated 2000 h @105°C. If vendor permits 2× life per 10°C reduction and actual core is 65°C: $2000\times2^4\approx32{,}000$ h. Confirm ripple/core temperature and manufacturer equation.

Raisonnement Arrhenius
Utiliser AF = exp[(Ea/k)(1/Tusage − 1/Tstress)] uniquement pour un mécanisme thermiquement activé connu avec une Ea défendable. Ne pas utiliser la même Ea pour la fatigue des brasures, la corrosion et l'assèchement des condensateurs.

Arrhenius thinking
Use AF=exp[(Ea/k)(1/Tuse−1/Tstress)] only for a known thermally activated mechanism with defensible Ea. Do not use one Ea for solder fatigue, corrosion and capacitor dry-out alike.

22. Check-list de revue de fiabilité / Reliability review checklist

☐ Profil de mission défini : température, humidité, charge, cycle de service, cycles d'alimentation, vibrations/chocs et durée de vie.
☐ Critères de réussite/défaillance et fiabilité/disponibilité requises énoncés.
☐ Modes de défaillance critiques et points de défaillance uniques revus par AMDE/AMDEC ou équivalent.
☐ Règles de déclassement électrique, thermique et mécanique appliquées et documentées.
☐ Contraintes au pire cas de tension/courant/puissance/température de jonction/transitoires vérifiées.
☐ Hypothèses de durée de vie et d'ondulation/température de cœur des électrolytiques vérifiées.
☐ Risques MLCC de polarisation DC, de fissuration par flexion et de placement revus.
☐ SOA, avalanche/transitoires et paramètres à chaud des MOSFET/diodes vérifiés.
☐ Risques mécaniques PCB/vias, brasures, BGA/QFN et composants lourds revus.
☐ Protection ESD/EOS/surtension vérifiée au niveau système avec des chemins de courant réalistes.
☐ Stratégie humidité, contamination, corrosion et vernis/propreté revue.
☐ Objectifs HALT/ALT/qualification/déverminage clairement distingués.

☐ Mission profile defined: temperature, humidity, load, duty cycle, power cycles, vibration/shock and lifetime.
☐ Success/failure criteria and required reliability/availability stated.
☐ Critical failure modes and single-point failures reviewed with FMEA/FMECA or equivalent.
☐ Electrical, thermal and mechanical derating rules applied and documented.
☐ Worst-case voltage/current/power/junction temperature/transient stresses verified.
☐ Electrolytic capacitor life and ripple/core-temperature assumptions checked.
☐ MLCC DC-bias, flex cracking and placement risks reviewed.
☐ MOSFET/diode SOA, avalanche/transient and hot-temperature parameters checked.
☐ PCB/via, solder-joint, BGA/QFN and heavy-component mechanical risks reviewed.
☐ ESD/EOS/surge protection verified at system level with realistic current paths.
☐ Humidity, contamination, corrosion and coating/cleanliness strategy reviewed.
☐ HALT/ALT/qualification/screening purpose clearly distinguished.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

☐ Contraintes des essais accélérés reliées à des mécanismes de défaillance crédibles.
☐ Variation de fabrication/retouche/procédé et traçabilité incluses.
☐ Journalisation terrain, préservation des preuves RMA et démarche de cause racine définies.
☐ Actions correctives vérifiées par reproduction/élimination du mécanisme de défaillance.

☐ Accelerated test stresses tied to credible failure mechanisms.
☐ Manufacturing/rework/process variation and traceability included.
☐ Field logging/RMA evidence-preservation and root-cause workflow defined.
☐ Corrective actions verified by reproduction/elimination of the failure mechanism.

23. Réponses rapides / Rapid-fire answers

MTBF
Métrique statistique de population, pas une durée de vie garantie par unité.

MTBF
Population/statistical metric, not guaranteed unit lifetime.

FIT
Défaillances par 10^9 heures-composant.

FIT
Failures per 10^9 device-hours.

AMDE (FMEA)
Mode → effet → cause/mécanisme → contrôles → action.

FMEA
Mode → effect → cause/mechanism → controls → action.

Déclassement
Fonctionner sous les limites de contrainte avec une marge justifiée.

Derating
Operate below stress limits with justified margin.

HALT
Trouver les marges/mécanismes faibles; pas une qualification ordinaire.

HALT
Find weak margins/mechanisms; not ordinary qualification.

HASS
Déverminage de production contrôlé, défini à partir de marges comprises.

HASS
Controlled production screening derived from understood margins.

Déverminage (burn-in)
Élimine certaines défaillances précoces; ne prouve pas la durée de vie.

Burn-in
Screen selected early failures; does not prove lifetime.

Cause racine
Cause appuyée par des preuves, qui explique/reproduit la défaillance et dont la suppression empêche la récurrence.

Root cause
Cause supported by evidence that explains/reproduces failure and whose removal prevents recurrence.

ESD ou EOS
L'ESD est un événement électrostatique rapide spécifique; l'EOS est une surcontrainte plus large.

ESD vs EOS
ESD is a specific fast electrostatic event; EOS is broader overstress.

Cyclage thermique
Déformation/fatigue répétée liée au CTE, pas simplement un vieillissement à haute température.

Thermal cycling
Repeated CTE-driven strain/fatigue, not simply high-temperature aging.

NTF
Défaillance non reproduite; pas la preuve qu'aucune défaillance terrain n'a eu lieu.

NTF
Failure not reproduced; not proof that no field failure occurred.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

24. Vocabulaire FR ↔ EN / Vocabulary FR ↔ EN

Français	English
fiabilité	reliability
taux de défaillance	failure rate
durée de mission	mission time
durée de vie utile	useful life
usure / fin de vie	wear-out
mortalité infantile	infant mortality
mode de défaillance	failure mode
mécanisme de défaillance	failure mechanism
cause racine	root cause
déclassement	derating
zone de fonctionnement sûr	safe operating area (SOA)
cycle thermique	thermal cycling
fatigue des brasures	solder fatigue
corrosion de contact (fretting)	fretting / contact corrosion
contamination ionique	ionic contamination
migration électrochimique	electrochemical migration
électromigration	electromigration
claquage diélectrique	dielectric breakdown
essai de durée de vie accéléré	accelerated life test
déverminage	burn-in
retour terrain	field return / RMA
défaillance intermittente	intermittent failure
confinement	containment
action corrective	corrective action
analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)	failure modes and effects analysis (FMEA)
aucun défaut constaté	no trouble found (NTF)

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.